Projeto de Loteamento Urbano e dos Projetos das Obras de Urbanização da Zona de Localização Empresarial do Sabugal

PROJETO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA

MEMÓRIA DESCRITIVA

REQUERENTE: CÂMARA MUNICIPAL DO SABUGAL

COVILHÃ – JUNHO 2017

ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO 3
2 – REDE VIÁRIA E PEDONAL 3
3 – TERRAPLENAGENS 5
4 – DRENAGEM 6
5 – PAVIMENTAÇÃO 6
6 – EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA 8

ANEXOS

1 – INTRODUÇÃO

A presente memória descritiva diz respeito à especialidade de vias do Projeto de execução do "Loteamento Urbano e dos Projetos das Obras de Urbanização da Zona de Localização Empresarial do Sabugal", que consiste na operação de loteamento de uma parcela de terreno situada no Alto do Espinhal, com uma área aproximada de 30,5 ha, propriedade do Município do Sabugal, integrada na Unidade Operativa de Planeamento e Gestão - UO8 do PDM do Sabugal, designada por Zona de Localização Empresarial do Sabugal. A promoção desta operação de loteamento surge da necessidade que a Autarquia sente no desenvolvimento de política de solos, para fins industriais e deste modo criar condições para atrair atividades económicas e criar postos de trabalho.

2 – REDE VIÁRIA E PEDONAL

2.1 – Traçado em planta

O traçado em planta da rede viária proposta para a área do loteamento, da qual fazem parte os arruamentos, estacionamentos e percurso pedonal (passeios), é a apresentada na planta síntese, sendo nesta memória apresentados os dados técnicos e de pormenor necessários à correta execução desta infraestrutura.

A rede viária é constituída por quatro arruamentos como apresentado nas peças desenhadas, cujos eixos são compostos por troços retos e elementos em curva que realizam a concordância entre os troços retos. Os parâmetros geométricos desses elementos de concordância (ângulos, raios e desenvolvimentos) são apresentados nas peças desenhadas.

2.2 – Traçado em perfil longitudinal

O traçado do perfil longitudinal dos diversos arruamentos que constituem a rede viária foi efetuado tendo em atenção a topografia existente, de modo a ir de encontro com as cotas de soleira definidas para cada um dos lotes, assim como os condicionalismos das vias já existente. Os traineis de concordância foram definidos de forma a garantir uma correta visibilidade e comodidade de circulação.

Os parâmetros geométricos das concordâncias referidas são apresentados nas peças desenhadas.

2.3 – Perfil transversal tipo

Os perfis transversais tipo definidos são apresentados nas peças desenhadas, onde se pode observar as dimensões dos diversos elementos assim como a estrutura de pavimento proposta.

Assim, os perfis tipo propostos são em termos gerais os seguintes:

Perfil com faixa de estacionamento paralela à via de um dos lados

- Faixa de rodagem com 9,0 m de largura;
- Faixa de estacionamento lateral em linha com 2,5 m de largura num dos lados da faixa de rodagem;
- Passeios sobreelevados com largura de 1,6 m, sendo estes rampeados nos locais de passagem para pessoas de mobilidade condicionada e nas zonas dos atravessamentos pedonais da faixa de rodagem (passadeiras).

Perfil com faixa de estacionamento paralela à via de ambos os lados

- Faixa de rodagem com 9,0 m de largura;
- Faixa de estacionamento lateral em linha com 2,5 m de largura nos dois lados da faixa de rodagem;
- Passeios sobreelevados com largura de 1,6 m, sendo estes rampeados nos locais de passagem para pessoas de mobilidade condicionada e nas zonas dos atravessamentos pedonais da faixa de rodagem (passadeiras).

Perfil com faixa de estacionamento paralela à via de um dos lados e perpendicular do outro

- Faixa de rodagem com 9,0 m de largura;
- Faixa de estacionamento lateral em linha com 2,5 m de largura num dos lados da faixa de rodagem e perpendicular com 5,0 m de largura do outro lado;
- Passeios sobreelevados com largura de 1,6 m, sendo estes rampeados nos locais de passagem para pessoas de mobilidade condicionada e nas zonas dos atravessamentos pedonais da faixa de rodagem (passadeiras).

A rotunda preexistente no loteamento apresenta uma ilha central com 29m de diâmetro, passeio e uma faixa de rodagem de 9 m.

Uma vez que se trata de arruamentos internos de um loteamento, com traçado que promove velocidades de circulação reduzidas, não se consideraram sobrelarguras e sobreelevações nas curvas.

Na grande maioria das situações os passeios irão fazer o remate com os muros de vedação dos lotes.

Sempre que ocorra taludes de escavação ou aterro a sua concordância com o terreno será efetuada através de arredondamentos com curvas cujas tangentes tenham valor igual ou superior a 0,60m.

3 – TERRAPLENAGENS

Em função da rasante proposta, os trabalhos de terraplenagem a serem executados serão essencialmente os seguintes:

- Trabalhos de desmatação e decapagem de terra vegetal numa espessura média de 0,5 m;
- Escavações em terreno de qualquer natureza;
- Execução de leito de pavimento com solos adequados e nas espessuras definidas.

3.1 – Decapagem

Prevê-se a realização de trabalhos de desmatação e decapagem da terra vegetal, ao longo dos arruamentos novos a construir, numa espessura média de 0,5 m. Os materiais provenientes destes trabalhos de decapagem serão conduzidos a depósito.

3.2 – Leito de pavimento

O leito de pavimento deverá ser realizado com materiais selecionados do tipo S4 com uma espessura de 0,30 m e cumprindo as especificações que constarem no Caderno de Encargos.

3.3 – Materiais de construção

Os materiais de construção a serem utilizados na execução dos arruamentos, nomeadamente para camada de leito de pavimento, base e camadas superiores do pavimento, deverão cumprir com as especificações de Cadernos de Encargos. Sempre que possível, deverá ser utilizado materiais provenientes da modelação dos lotes, desde que cumpram com as características exigidas, de modo a otimizar os trabalhos e reduzir custos. Quando necessário dever-se-á recorrer a manchas de empréstimo.

4 – DRENAGEM

A drenagem da plataforma da rede viária será assegurada pela inclinação transversal e longitudinal dos arruamentos, sendo as águas escoadas para o contorno e encaminhadas para o coletor pluvial através dos sumidouros.

4.1 – Drenagem longitudinal

4.1.1 – Coletores prediais

Está prevista a implantação de coletores pluviais ao longo dos arruamentos, sendo a sua localização e dimensionamento apresentados no respetivo projeto de especialidade.

4.1.2 – Sumidouros

Os sumidouros fazem parte integrante do sistema de coletores prediais e efetuam a recolha das águas superficiais do pavimento e seu encaminhamento para os coletores. Estes sumidouros serão providos de sistema de retenção de areias e grelhas basculantes anti-roubo em ferro fundido. Estarão localizados junto aos lancis dos passeios e terão as dimensões definidas no projeto de especialidade.

4.1.3 – Caixas de visita

Serão instaladas caixas de visita nas mudanças de direção ou inclinação, e que além disso permitem operações de inspeção e limpeza sempre que necessário. Serão constituídos por elementos pré-fabricados e a sua tampa será em ferro fundido com inscrição superior de acordo com a adotada pela Câmara Municipal do Sabugal.
A sua localização e características geométricas e construtivas estão definidas no projeto de especialidade.

5 – PAVIMENTAÇÃO

Está prevista apenas um tipo de pavimentação para a faixa de rodagem e estacionamentos em betuminoso. No caso dos passeios a pavimentação será em Pavê.
A estrutura de pavimento betuminoso a adotar foi baseada no “Manual de Conceção de Pavimentos” (MACOPAV), e teve em atenção os parâmetros que afetam estruturalmente o comportamento dos pavimentos, nomeadamente:

- Capacidade de suporte do leito do pavimento;
- Solicitações de tráfego;
- Características mecânicas dos materiais a utilizar;

- Características do clima da região;
- Características geotécnicas das formações ocorrentes.

5.1 – Tráfego

Tendo em atenção o tipo de arruamentos previstos e o volume de tráfego previsto, em especial de veículos pesados, teremos uma classe de tráfego de T5, a que corresponde um valor de TMDAp = 146

5.2 – Fundação e Leito do Pavimento

Em função do tráfego previsto, a classe mínima de fundação a adotar, entendida como a camada abaixo da estrutura do pavimento até uma profundidade mínima de 1,0 m, leito de pavimento incluído, é a classe de fundação F3.

A esta classe de fundação correspondem um Módulo de deformabilidade de 100MPa.

5.3 – Pavimento betuminoso

De acordo com o descrito no MACOPAV e admitindo uma estrutura de pavimento flexível constituída por betão betuminoso em camada de desgaste, macadame betuminoso em camada de base e agregado britado de granulometria extensa em camada de base e sub-base (ABGE); e considerando o Tráfego e Classe de Fundação referenciados, os pavimentos novos terão as seguintes espessuras (em cm):

Designação	Espessura
Betão Betuminoso (Desg.)	6
Macadame Betuminoso (Base)	12
ABGE (Base)	15
ABGE (Sub-Base)	15
Total =	**48**

A classe de betume a adotar na composição das misturas betuminosas deve ser a 60/70.

De forma a garantir uma ligação eficiente entre as diferentes camadas, torna-se necessário a aplicação de:

- Rega de colagem com emulsão betuminosa do tipo catiónico de rotura rápida – C60 BP4, aplicada à taxa de 0.50 Kg/m2 de betume residual entre camadas betuminosas tradicionais;
- Rega de impregnação com emulsão betuminosa do tipo catiónico - C60 BF5 - de baixa viscosidade, aplicada à taxa de 1.00 Kg/m2 entre uma camada betuminosa e uma camada granular.

5.4 – Passeios

Os passeias a serem executados terão a seguinte composição:

- Pavê;
- Almofada de areia com uma espessura de 0,1 m;
- Camada de base em agregado britado de granulometria extensa com uma espessura média de 0,15 m.

6 – EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA

O estudo da sinalização a implementar no loteamento da ZLE do Sabugal, foi elaborado de acordo com as normas aplicáveis da IP – Infraestruturas de Portugal e do código da estrada.

Pretende-se que a sinalização a implementar seja de fácil interpretação pelo utente, por forma a promover uma circulação fluída e segura.

Assim, a sinalização prevista é a seguinte:

- Marcas rodoviárias (sinalização horizontal)
- Sinalização vertical

O tipo e localização da diversa sinalização encontra-se indicada nas peças desenhadas.

6.1 – Marcas rodoviárias (sinalização horizontal)

As marcas rodoviárias a colocar no pavimento serão pintadas com tinta de características refletoras de cor branca, obedecendo aos requisitos técnicos aplicáveis. Estas marcas serão constituídas por marcas longitudinais (linhas continuas e descontinuas) e outras marcas aplicáveis.

Tendo em atenção o tipo de arruamentos, características geométricas e perfil transversal tipo, o tipo de distância de visibilidade e largura de traço/espaço adotados são os compatíveis com uma velocidade de 40-60 km/h, que corresponde a arruamentos urbanos.

6.1.1 – Marcas longitudinais

As marcas longitudinais a aplicar são:

- Linha descontínua (**M2**-RST / **LBT**-NMR) de 0,10 m de largura e relação traço/espaço de 3/4.

6.1.2 – Outras marcas

Além das marcas longitudinais, serão ainda implementadas outros tipos de marcas, nomeadamente:

- Passadeiras de peões (**M11**-RST);
- Linha de paragem (**M8**-RST);

6.2 – Sinalização vertical

A sinalização vertical a instalar pretende, em conjunto com as marcas rodoviárias atrás descritas, promover uma circulação de trânsito segura e fluída.

O tipo de sinalização a implementar teve em atenção o código da estrada e as disposições normativas do InIR – Instituto de Infraestruturas Rodoviárias, nomeadamente:

- Localização dos sinais;
- Garantir uma circulação segura e fluída;
- Durabilidade dos sinais.

6.2.1 – Sinais designados de código

Em relação a esta sinalização, assenta em sinais de características de acordo com as exigidas pela IP – Infraestruturas de Portugal, SA, com dimensões adequadas, dividindo-se em:

- Sinais de cedência de passagem
- Sinais de obrigação
- Sinais de indicação de informação

Todos os sinais verticais previstos serão metálicos e refletorizados e a sua colocação no solo será feita com fundação cúbica enterrada, de betão C16/20 com 50 cm de aresta.

A sua posição relativamente ao solo e a orientação que deverão estabelecer em relação ao eixo da estrada serão respectivamente de 1,50m e 90º.

Covilhã, Junho de 2017

Coordenador

JOSÉ DOMINGOS MARTINS COXO
Assinado de forma digital por JOSÉ DOMINGOS MARTINS COXO
Dados: 2017.07.12 18:54:12 +01'00'

(Eng.º José Domingos Martins Coxo – OE 23690)

Técnicos

FILIPE MIGUEL SANTOS NUNES
Assinado de forma digital por FILIPE MIGUEL SANTOS NUNES
Dados: 2017.07.12 18:53:26 +01'00'

(Eng.º Filipe Miguel Santos Nunes – OE 60047)

JOSÉ FILIPE MINHÓS DA COSTA RISCADO
Assinado de forma digital por JOSÉ FILIPE MINHÓS DA COSTA RISCADO
Dados: 2017.07.12 16:56:58 +01'00'

(Eng.º José Filipe Minhós da Costa Riscado – OE42864)

ANEXO I – PEÇAS DESENHADAS